Flächen und Rotationsvolumen

Integrationstechniken · Rotationskörper · Masse

Maximilian Vöcklinghaus · SS 2025

Flächen mit Integrationstechniken

- Bei komplexeren Integranden genügen die Grundregeln nicht
- Nötig werden Substitution, partielle Integration oder eine Kombination
- Getrennt vorgehen: zuerst unbestimmte Stammfunktion bestimmen, dann Grenzen einsetzen

Empfohlene Vorgehensweise

1. Stammfunktion $F(x)$ mit Integrationstechnik bestimmen
2. Resubstitution (zurück auf x)
3. Hauptsatz anwenden: $A = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$

Alternativ lassen sich bei Substitution auch die Grenzen mittransformieren; für Klausuren ist der getrennte Weg erfahrungsgemäß fehlerärmer.

Beispiel 1 — Aufgabe

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x \cdot e^{x^2}$, der x-Achse und den Grenzen $x = 0$ und $x = 1$.

Beispiel 1 — Substitution

Zunächst die Stammfunktion von f bestimmen.

- Substitution: $u = x^2 \implies du = 2x\,dx \implies x\,dx = \frac{1}{2}\,du$
- Integral in u:

$$\int x \cdot e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^u\,du = \frac{1}{2}e^u + C$$

Beispiel 1 — Stammfunktion und Ergebnis

Resubstitution: $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}$

$$A = \int_0^1 x \cdot e^{x^2}\,dx = \left[\frac{1}{2}e^{x^2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}(e-1) \approx 0{,}859 \text{ FE}$$

Beispiel 2 — Aufgabe

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = x \cdot \sin(x)$, der x-Achse und den Grenzen $x = 0$ und $x = \pi$.

Beispiel 2 — Partielle Integration

- Wahl (A vor T): $u = x,\ v' = \sin(x) \implies u' = 1,\ v = -\cos(x)$
- Einsetzen:

$$\int x\sin(x)\,dx = -x\cos(x) + \int \cos(x)\,dx = -x\cos(x) + \sin(x) + C$$

Beispiel 2 — Grenzen einsetzen

Mit $F(x) = -x\cos(x) + \sin(x)$:

- Obere Grenze: $F(\pi) = -\pi\cos(\pi) + \sin(\pi) = \pi$
- Untere Grenze: $F(0) = 0$
- Ergebnis:

$$A = \int_0^{\pi} x\sin(x)\,dx = \pi - 0 = \pi \text{ FE}$$

Beispiel 3 — Aufgabe

Berechne die Fläche zwischen $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ und der x-Achse im Intervall $[0, 1]$.

Beispiel 3 — Substitution

- Substitution: $u = x^2 + 1 \;\Rightarrow\; du = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \frac{1}{2}\,du$
- Integral in u:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx = \frac{1}{2}\int u^{-1/2}\,du = \sqrt{u} + C$$

Beispiel 3 — Stammfunktion und Ergebnis

Resubstitution: $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

$$A = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\, dx = \left[\sqrt{x^2 + 1}\right]_0^1 = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414 \text{ FE}$$

Hinweise zur Vorgehensweise

- Resubstitution nicht vergessen, bevor die Grenzen eingesetzt werden
- Bei Flächen unterhalb der x-Achse den Betrag bilden
- Kontrolle: ergibt die Ableitung von F wieder den Integranden f?

Rotationskörper — Grundidee

- Rotiert eine ebene Kurve um eine Achse, entsteht ein dreidimensionaler Körper
- An jeder Stelle entsteht eine Kreisscheibe; das Volumen ist die Summe aller Scheiben
- Das Quadrat im Integral stammt aus der Kreisflächenformel πr^2

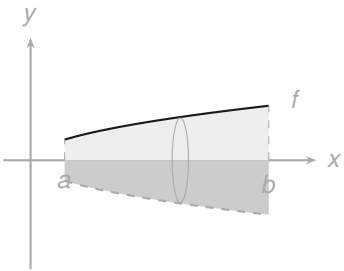
Zwei Rotationsachsen

1. Rotation um die x-Achse — Scheiben senkrecht zur x-Achse, Radius $r = f(x)$
2. Rotation um die y-Achse — Scheiben senkrecht zur y-Achse, Radius $r = x = g(y)$

Rotation um die x-Achse

Rotiert $y = f(x)$ um die x-Achse im Intervall $[a, b]$, so gilt:

$$V_x = \pi \int_a^b \left[f(x)\right]^2 dx$$



An jeder Stelle x entsteht eine Kreisscheibe mit Radius $|f(x)|$ und Fläche $\pi\left[f(x)\right]^2$.

Beispiel — Paraboloid

Berechne das Volumen des Körpers, der durch Rotation von $f(x) = \sqrt{x}$ auf $[0, 4]$ um die x-Achse entsteht.

$$V_x = \pi \int_0^4 \left[\sqrt{x}\right]^2 dx = \pi \int_0^4 x\, dx = \pi \left[\tfrac{1}{2}x^2\right]_0^4 = 8\pi \text{ VE}$$

Beispiel — Exponentialkörper

Berechne das Volumen des Körpers, der durch Rotation von $f(x) = e^x$ auf $[0, 1]$ um die x-Achse entsteht.

$$V_x = \pi \int_0^1 \left[e^x\right]^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x}\, dx = \pi \left[\tfrac{1}{2} e^{2x}\right]_0^1 = \tfrac{\pi}{2}\left(e^2 - 1\right) \approx 10{,}04 \text{ VE}$$

Kegel — Brücke zur Elementargeometrie

Rotiert $f(x) = \frac{r}{h}x$ auf $[0, h]$ um die x-Achse, so entsteht ein Kegel mit Grundradius r und Höhe h.

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2\, dx = \pi \cdot \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Die bekannte Kegelformel ergibt sich unmittelbar aus der Scheibenformel.

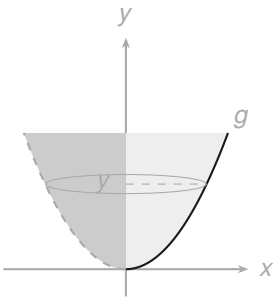
Rotation um die y-Achse — Motivation

- Bei Rotation um die y-Achse liegen die Scheiben *senkrecht zur y-Achse*
- Der Radius einer Scheibenhöhe y ist der x-Wert der Kurve — also $x = g(y)$
- Deshalb wird die Funktion nach x aufgelöst: Umkehrfunktion bilden
- Integriert wird nun über y

Rotation um die y-Achse

Ist $x = g(y)$ die Umkehrfunktion und liegt die rotierende Kurve auf $y \in [c, d]$, so gilt:

$$V_y = \pi \int_c^d \left[g(y)\right]^2 dy$$



Vorgehen: Funktion nach x auflösen, Grenzen in y-Werte übersetzen, nach dy integrieren.

Beispiel — Rotation um die y-Achse

Rotiere $y = x^2$ auf $y \in [0, 4]$ um die y-Achse.

Beispiel — Umkehrfunktion

- Auflösen nach x: $y = x^2 \implies x = \sqrt{y}$ (für $x \geq 0$)
- Also $g(y) = \sqrt{y}$

Beispiel — Volumen

$$V_y = \pi \int_0^4 \left[\sqrt{y}\right]^2 dy = \pi \int_0^4 y\, dy = \pi \left[\tfrac{1}{2} y^2\right]_0^4 = 8\pi \text{ VE}$$

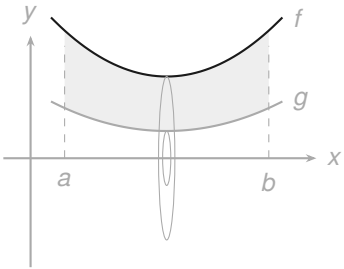
Rotation einer Fläche zwischen zwei Kurven

- Bisher: Fläche zwischen Kurve und x-Achse — der Körper ist voll
- Jetzt: Fläche zwischen *zwei* Kurven f und g (keine davon Achse) — der Körper ist *hohl*
- An jeder Stelle x entsteht ein Kreisring mit Außenradius $f(x)$ und Innenradius $g(x)$

Formel — Kreisringmethode

Für $f(x) \geq g(x) \geq 0$ auf $[a, b]$ gilt:

$$V = \pi \int_a^b \left(\left[f(x) \right]^2 - \left[g(x) \right]^2 \right) dx$$



Merkregel: Außenradius zum Quadrat minus Innenradius zum Quadrat.

Beispiel — Zwei Kurven

Die Fläche zwischen $f(x) = 2$ und $g(x) = x$ auf $[0, 2]$ rotiert um die x-Achse.

$$V = \pi \int_0^2 \left(2^2 - x^2\right) dx = \pi \left[4x - \tfrac{1}{3}x^3\right]_0^2 = \pi \left(8 - \tfrac{8}{3}\right) = \tfrac{16\pi}{3} \approx 16{,}76 \text{ VE}$$

Masse eines Rotationskörpers — Konstante Dichte

Ist ρ konstant, gilt:

$$m = \rho \cdot V$$

Einheitenkontrolle: Volumen in cm^3, Dichte in $\mathrm{g/cm}^3$ — Masse in g.

Masse — Beispiel mit konstanter Dichte

Ein Körper entsteht durch Rotation von $f(x) = \sqrt{x}$ auf $[0, 4]$ um die x-Achse. Die Dichte beträgt $\rho = 2\,\mathrm{g/cm^3}$.

- Volumen: $V = 8\pi\,\mathrm{cm}^3$ (aus vorigem Beispiel)
- Masse: $m = \rho \cdot V = 2 \cdot 8\pi = 16\pi \approx 50{,}27\,\mathrm{g}$

Masse eines Rotationskörpers — Variable Dichte

Ist die Dichte ortsabhängig durch $\rho(x)$ gegeben, wird ρ in das Scheibenintegral mitgenommen:

$$m = \pi \int_a^b \rho(x) \cdot \left[f(x)\right]^2 dx$$

Masse — Beispiel mit variabler Dichte

Ein Kegel entsteht durch Rotation von $f(x) = x$ auf $[0, 2]$ um die x-Achse. Die Dichte nimmt linear zu: $\rho(x) = 1 + x$.

$$m = \pi \int_0^2 (1 + x) \cdot x^2 \, dx = \pi \int_0^2 \left(x^2 + x^3\right) dx$$

Masse — Beispiel (Ergebnis)

$$m = \pi \left[\tfrac{1}{3}x^3 + \tfrac{1}{4}x^4\right]_0^2 = \pi\left(\tfrac{8}{3} + 4\right) = \tfrac{20\pi}{3} \approx 20{,}94\,\mathrm{g}$$

Übungsaufgaben — Flächen

1. Fläche zwischen $f(x) = x\cos(x^2)$ und der x-Achse auf $[0, \sqrt{\pi/2}]$
2. Fläche zwischen $f(x) = x^2 \cdot e^x$ und der x-Achse auf $[0, 1]$
   Hinweis: zweimalige partielle Integration
3. Fläche zwischen $f(x) = \ln(x)$ und der x-Achse auf $[1, e]$

Übungsaufgaben — Rotationsvolumen

4. Rotation von $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $[1, 2]$ um die x-Achse
5. Die Fläche zwischen $y = x$ und $y = x^2$ rotiert um die x-Achse
6. Bestätige die Kegelformel $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ durch Rotation von $y = \frac{3}{5}x$ auf $[0, 5]$

Übungsaufgaben — Masse

7. Rotation von $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ auf $[-2, 2]$ um die x-Achse; Dichte $\rho = 3\,\mathrm{g/cm^3}$
   Hinweis: der entstehende Körper ist eine Kugel

8. Rotation von $f(x) = 2x$ auf $[0, 3]$ um die x-Achse; Dichte $\rho(x) = 2 + 0{,}5\,x$

Übungsaufgaben — Anspruchsvoll

9. Die Fläche zwischen $f(x) = e^x$ und $g(x) = 1$ auf $[0, \ln 2]$ rotiert um die x-Achse

10. Rotation von $y = \sin(x)$ auf $[0, \pi]$ um die x-Achse:
(a) Volumen; (b) Masse bei $\rho = 1{,}5\,\mathrm{g/cm^3}$
Hinweis zu (a): $\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$